Electrical Circuits
Core sorular ve çözümler

Kaynak temelli Türkçe çalışma notları

8 Kasım 2026

Okuma notu

Kavramlar İngilizce adları ve Türkçe karşılıklarıyla açıklanır. Kaynak kimlikleri dosya inceleme raporunda karşılık bulur. Hazırlık örnekleri ile çıkmış final soruları ayrı etiketlenmiştir. Yeni 33 sayfalık [DN26] ders notunun 4 Kasım 2026 sınırı temel alınmıştır: core çalışma Basic/Power, Resistive Networks, KCL/KVL ve Nodal Analysis. Bu soru bankası yalnız core içerir; ayrıca ileri konu soru eki yoktur. Resmî vize duyurusu bulunmadığından bu ders sınırı kesin sınav kapsamı olarak sunulmaz. [DN26] atıfları kapak dahil PDF sayfasını gösterir; basılı sayfa bir eksiktir.

İçindekiler

1 Soru bankası nasıl kullanılmalı? 3

2 Core kapsamına göre seçilen çıkmış sorular 3

3 Yeni ders notunun 21 örneği: Core çalışma turu 3

3.1 DN26 1.1: Series sources ve güç yönü . . . 3
3.2 DN26 1.2: Charging battery kavramı . . . 4
3.3 DN26 2.1 ve 2.2: Controlled source kazançları . . . 4
3.4 DN26 3.1: 24 V source ve iki voltage drop . . . 5
3.5 DN26 3.2: Birden fazla eleman power supplies . . . 5
3.6 DN26 3.3: Dependent voltage source power . . . 5
3.7 DN26 4.1: Tellegen doğrulaması ve 25 puan notu . . . 6
3.8 DN26 4.2: Tellegen ile unknown current . . . 7
3.9 DN26 8.1–8.4: Ohm, conductance ve power uygulamaları . . . 7
3.10 DN26 9.1: Adjustable voltage divider . . . 8
3.11 DN26 10.1: Opposing sources, node differences ve power . . . 9
3.12 DN26 13.1: CCCS içeren tek-node çözüm . . . 10
3.13 DN26 11.1: Birden fazla current source ve negatif sonuç . . . 10
3.14 DN26 12.1: Uçlardan başlayarak equivalent resistance . . . 11
3.15 DN26 12.2: İç branch current'ından source voltage'a geri gitmek . . . 12
3.16 DN26 14.1: Delta–Wye ile bridge current'ları . . . 12

3.17 DN26 15.1: 4 Kasım ladder network'ünün tam Nodal çözümü 13

4 31 Mart 2021 Final: Vize temeliyle ilişkili sorular 14

4.1 2021 Q1: Charge 14
4.2 2021 Q2: Power'dan voltage 15
4.3 2021 Q3: Ohm's Law 15
4.4 2021 Q4: Karşıt source'lar ve negatif current 15
4.5 2021 Q7–Q8: Current division iki node'da 16

5 13.01.2023 Final Seti: Temel sorular 16

5.1 2023 S6: Node 1 için doğru KCL 16
5.2 2023 S10: Active elements 16

6 Yeni eklenen defterden çözümlü sorular 17

6.1 D1: Power balance [K0562] 17
6.2 D2: Multiple sources ve current divider [K0572] 17
6.3 D3: Delta–wye bridge [K0571] 17
6.4 D4: Dependent voltage source [K0436] 18

7 Klasik vize biçiminde yeni hazırlık denemesi 18

7.1 H1: Güç ve Tellegen 18
7.2 H2: Loaded divider 19
7.3 H3: Ground'a bağlı source ile Nodal Analysis 19
7.4 H4: Delta–Wye ve branch current 19

1 Soru bankası nasıl kullanılmalı?

Vize kaynağının doğrulanabilirliği

Arşivde BZ203 Electrical Circuits için başlığından ve içeriğinden doğrulanabilen özgün bir midterm/vize kâğıdı bulunamadı. "2026 Vize" BZ202 Elektronik Devreler'e aittir. Bu dosya, vize hazırlığı için kaynaklı soru bankasıdır: iki özgün finalden yalnız core kapsamına uyan 8 soru; core ders/defter örnekleri ve açıkça etiketlenen core hazırlık soruları içerir. Hiçbiri kaynağı değiştirip çıkmış vize gibi sunulmamıştır.

İlk turda soruyu okuyup çözümü kapat. Current yönünü ve voltage polarity'sini çiz. Çözümü açmadan en az bir conservation kontrolü yap. Web sürümünde çözümler ayrı ayrı veya topluca gizlenebilir. Bu PDF'te her sorunun ardından gerekçe verilir.

2 Core kapsamına göre seçilen çıkmış sorular

Core kapsamı: Basic Quantities & Power (temel büyüklükler ve güç), Resistive Networks (direnç ağları), KCL/KVL ve temel Nodal Analysis (düğüm analizi). Arşivdeki40 numaralı final sorusundan bu kapsama uyan8 soru bırakıldı. Bunlar **çıkmış final sorularıdır**; özgün vize kâğıdı olarak etiketlenmez. Aynı devreden gelen Q7 ve Q8 iki numaralı soru olarak sayılır.

Core modül	Korunan çıkmış soru	Ölçülen beceri
Basic quantities & power	2021 Q1, Q2;2023 S10	Charge, power, active/passive
Resistive networks	2021 Q3, Q7, Q8	Ohm, parallel ağ, current divider
KCL/KVL	2021 Q4	Opposing sources ve işaretli current
Nodal Analysis	2023 S6	Node için doğru KCL denklemi

2023 S10'da capacitor ve inductor adları seçenek olarak geçer; soru yalnız **active/passive sınıflandırması** ölçtüğü için Basic core'da kalır. C/L hesabı gerektirmez. Ders notunun21 örneği de core kapsamında korunur. Soru bankasında ileri yöntem veya final kapsamı soru eki bulunmaz.

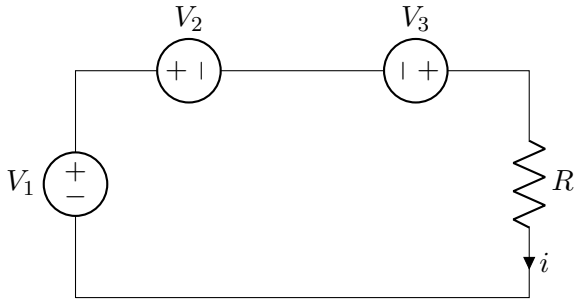
3 Yeni ders notunun 21 örneği: Core çalışma turu

Kaynak [DN26]: Elektrik Devreleri Ders Notu, 6 Kasım 2026, 33 PDF sayfası. Orijinal soru numaraları korunur. Bunlar ders/tahta/defter örnekleridir; çıkmış vize kâğıdı değildir. Aynı örneğin eski K0562/K0571/K0572 kaynağında da bulunması yeni bir bağımsız soru sayılmaz. Yöntem sırası kaynağa dayanır; açıklamalar, işaretli power ve kontroller genişletilmiştir.

3.1 DN26 1.1: Series sources ve güç yönü

Ders notu örneği / DN26 PDF s.5–6

Clockwise current $i > 0$. Soldaki V_1 source'un üstü artı; üst yoldaki V_2 solda artı, V_3 sağda artı; sağdaki R üzerinden current aşağı akar. V_R ve source power işaretlerini bulunuz.



Çözüm

Clockwise KVL: $V_1 - V_2 + V_3 - V_R = 0$, yani $V_R = V_1 + V_3 - V_2$. Current, V_1 ve V_3'ün eksi ucundan girdiğinden $p_1 = -V_1 i$, $p_3 = -V_3 i$; V_2'nin artı ucundan girdiğinden $p_2 = V_2 i$. $p_R = V_R i = i^2 R$. Böylece $p_1 + p_2 + p_3 + p_R = 0$. Bu yorum, verilen pozitif polarity büyüklükleri ve $i > 0$ içindir; gerçek current ters çıkarsa power yorumunu da işaretli değerlerle yenilersin.

3.2 DN26 1.2: Charging battery kavramı

Ders notundaki akü örneğinin devre yorumu / PDF s.6

Bir battery enerji verirken diğeri charging (şarj) durumundadır. Her birinde current'ın hangi terminalden girdiğini ve absorbed power işaretini açıklayınız.

Çözüm

Enerji veren battery'nin current'ı artı terminalinden dışarı çıkar: $p_{abs} = -Vi < 0$. Şarj olan battery'nin current'ı artı terminalinden içeri girer: $p_{abs} = Vi > 0$. Ders notundaki "pasif oldu" sözü burada **power absorbs** anlamındadır; battery'nin eleman sınıfı değişmez. Bu bir enerji akışı örneğidir. Farklı gerilimli iki ideal voltage source'u doğrudan paralel bağlamak ise tutarsız ideal devre koşulları üretir; gerçek charging akımı iç/bağlantı dirençlerini de içeren modelle belirlenir.

3.3 DN26 2.1 ve 2.2: Controlled source kazançları

DN26 2.1 / PDF s.7 / VCVS

Voltage-controlled voltage source için $V_o = 20V_s$. $V_s = 2$ V ve ardından 4 V iken V_o nedir?

Çözüm

$V_o = 20{\cdot}2 = 40$ V; ikinci durumda $20{\cdot}4 = 80$ V. Voltage gain (gerilim kazancı) 20 boyutsuzdur. V_s'nin tanımlanan polarity'si tersse kontrol voltage'ı negatif olur; dependent source'un çıkışı da buna göre değişir.

DN26 2.2 / PDF s.7 / CCCS

Current-controlled current source için $I_o = 50I_s$. $I_s = 1$ mA ve ardından 2 mA iken I_o nedir?

Çözüm

$I_o = 50$ mA ve 100 mA. Current gain 50 boyutsuzdur; mA ile çarptığımız için sonuç mA'dir. Bu model kazancı belirler; çıkış power'ının enerjisiz üretildiği anlamına gelmez. Dependent source, modellenen aktif devrenin besleme etkisini temsil edebilir.

3.4 DN26 3.1: 24 V source ve iki voltage drop

Ders örneği / PDF s.8 / K0562 ile örtüşen içerik

Clockwise 2 A current taşıyan tek loop'ta soldaki source üstü artı 24 V'tur. Üst elemanda soldan sağa 6 V, sağ elemanda üstten alta 18 V drop vardır. Her elemanın power'ını bulunuz.

Çözüm

Source'ta current eksi uçtan girer: $p_s = -24 \cdot 2 = -48$ W. Diğerlerinde artı uçtan girer: $p_1 = 6 \cdot 2 = 12$ W, $p_2 = 18 \cdot 2 = 36$ W. KVL $24 - 6 - 18 = 0$; power balance $-48 + 12 + 36 = 0$. Source 48 W supplies, iki eleman toplam 48 W absorbs. Sadece VI büyüklüklerini hesaplamak, kimin enerji verdiğini açıklamaz; işaret için current giriş ucunu da belirt.

3.5 DN26 3.2: Birden fazla eleman power supplies

Ders örneği / PDF s.9

3 A source'un current'ı yukarı, voltage'ı üstü artı 12 V. Üst elemanın drop'u soldan sağa 18 V. Sağ elemanın üstü eksi, altı artı 6 V; current'ı aşağı 3 A. Power dağılımını bulunuz.

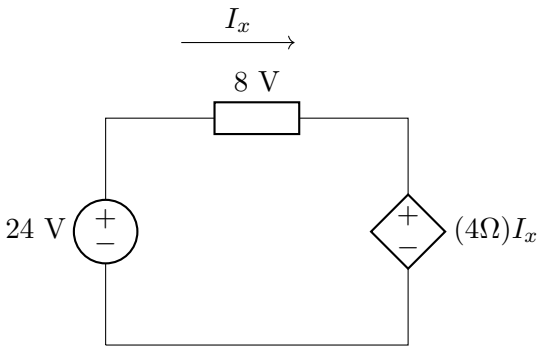
Çözüm

Current source $p_s = -12 \cdot 3 = -36$ W; üst eleman $p_1 = 18 \cdot 3 = 54$ W; sağ eleman $p_2 = -6 \cdot 3 = -18$ W. Toplam sıfırdır: $-36 + 54 - 18 = 0$. KVL $12 - 18 + 6 = 0$. Sağ elemanın gerilim yükselişi, current giriş ucunun eksi olduğunu gösterir. Bu elemanı sırf dikdörtgen çizildi diye pozitif resistor varsayamayız; pozitif ideal resistor böyle bir operating point'te negatif power harcamaz.

3.6 DN26 3.3: Dependent voltage source power

Ders örneği / PDF s.9–10

Tek loop'ta source 24 V, üst elemanın clockwise drop'u 8 V, sağ dependent source'un drop'u $(4\Omega)I_x$. Loop current $I_x = 4$ A. Power değerlerini bulunuz; current verilmeseydi nasıl çözerdiniz?



Çözüm

Önce kontrol ilişkisi: $v_d = 4 \cdot 4 = 16$ V. Sonra source üzerinden geçen current ile çarp: $p_d = 16 \cdot 4 = 64$ W. Üst eleman $p_1 = 8 \cdot 4 = 32$ W; 24 V source $p_s = -24 \cdot 4 = -96$ W. KVL $24 = 8 + 16$; Tellegen $-96 + 32 + 64 = 0$.
I_x bilinmiyorsa aynı loop current bütün elemanlarda bilinmeyendir: $24-8-4I_x = 0$ ile $I_x = 4$ A. Power denklemi $24I_x = 8I_x+4I_x^2$ olur. Notun "I_x bilinmeseydi" satırında current çarpanını 4 A tutup $16I_x$ yazmak, bu devrede bağımsız bir türetme değildir. $I_x(16 - 4I_x) = 0$ power denklemi ayrıca $I_x = 0$ kökünü üretir; bu kök KVL'yi sağlamaz. Tek başına power balance bütün branch denklemlerinin yerine geçmez.

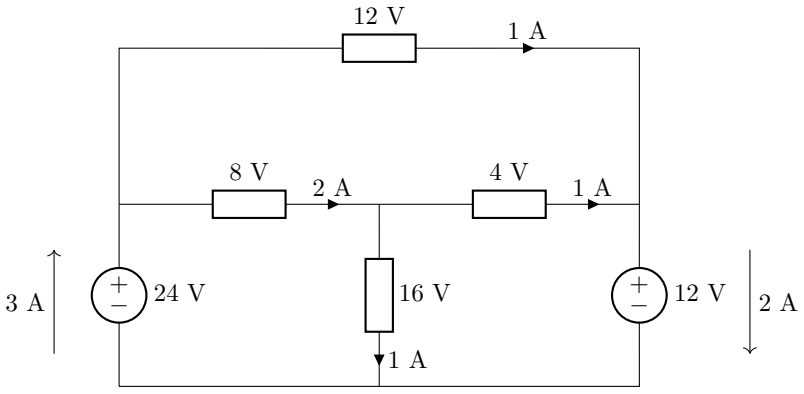
3.7 DN26 4.1: Tellegen doğrulaması ve 25 puan notu

Kaynağı belirli sınav vurgusu

DN26 PDF s.10'da öğrenci defterinden "UNUTMA: BU SINAV SORUSU! (25 puan)" notu aktarılıyor. Bu, Tellegen/power balance için güçlü bir çalışma önceliğidir; doğrulanmış güncel sınav kâğıdı veya bu vizede 25 puan garantisi değildir. Bu vurguya ait BZ203 ses kaydı elimizde yoktur.

Ders örneği / PDF s.10–11

Aşağıdaki devrede current oklarına göre her elemanın absorbed power'ını bulup Tellegen's theorem'i doğrulayınız. Dikdörtgenler yalnız verilen voltage drop'lu elemanları gösterir.



Çözüm

Bütün yatay elemanların solu artı, ortadaki 16 V elemanın üstü artıdır. Sol source current'ı yukarı olduğundan $p_{24} = -72$ W. Diğer absorbed power'lar: $p_8 = 8 \cdot 2 = 16$, $p_{16} = 16 \cdot 1 = 16$,

$p_4 = 4 \cdot 1 = 4$, $p_{12,\text{üst}} = 12 \cdot 1 = 12$, $p_{12,\text{sağ}} = 12 \cdot 2 = 24$ W.

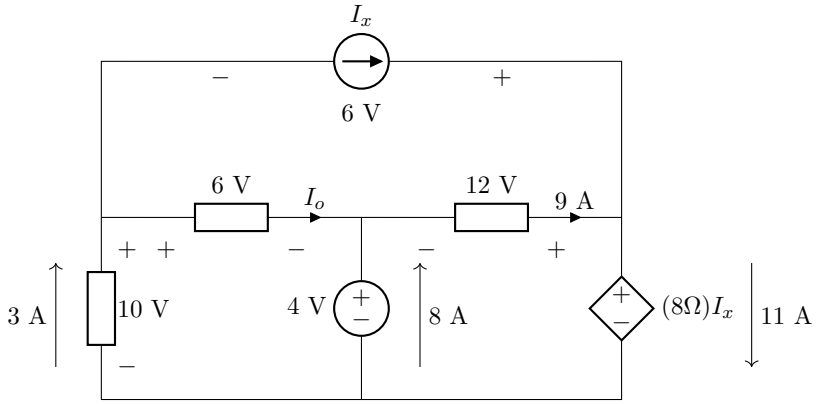
$$\sum p = -72 + 16 + 16 + 4 + 12 + 24 = 0.$$

Sağdaki 12 V **source** 24 W absorbs; source etiketi işareti belirlemez. KCL kontrolleri: solda $3 = 2 + 1$, ortada $2 = 1 + 1$, sağda $1 + 1 = 2$. KVL kontrolleri: üst yolda $24 = 12 + 12$, orta yolda $24 = 8 + 16$, sağ küçük loop'ta $16 = 4 + 12$. Böylece sadece power toplamı değil, çizimin bütün yerel ilişkileri de doğrulanır.

3.8 DN26 4.2: Tellegen ile unknown current

Ders örneği / PDF s.11–12

$I_x = 2$ A. Sol elemanın üstü artı 10 V ve current'ı yukarı 3 A. Üst branch'teki current source soldan sağa I_x taşır; voltage'ı solda eksi, sağda artı 6 V. Orta sol elemanda soldan sağa I_o, solda artı 6 V vardır. Orta sağ elemanda soldan sağa 9 A, solda eksi sağda artı 12 V vardır. Ortadaki 4 V source üstü artı, current'ı yukarı 8 A. Sağ dependent source üstü artı $(8\Omega)I_x$, current'ı aşağı 11 A. I_o'yu bulunuz.



Çözüm

Dependent source voltage $v_d = 8 \cdot 2 = 16$ V; absorbed power $16 \cdot 11 = 176$ W. Orta sol elemanın absorbed power'ı $6I_o$. Güç veren elemanların büyüklükleri: $10 \cdot 3 = 30$, $6 \cdot 2 = 12$, $12 \cdot 9 = 108$, $4 \cdot 8 = 32$ W. Tellegen:

$$6I_o + 176 = 30 + 12 + 108 + 32 = 182 \quad \Rightarrow \quad I_o = 1 \text{ A}.$$

KCL ile bağımsız kontrol: sol node $3 = 2 + I_o$, orta node $I_o + 8 = 9$, sağ node $2 + 9 = 11$. Üçü de 1 A sonucunu destekler. $6I_o$ yerine yalnız I_o yazmak power birimini bozar. 9 A değerini 3 A okumak ise sağ node KCL'siyle çelişir; DN26 Ek B bu okuma hatasını ayrıca açıklıyor.

3.9 DN26 8.1–8.4: Ohm, conductance ve power uygulamaları

DN26 8.1 / PDF s.14 / Conductance

Bir dirençte $I = 0.5$ mA, $G = 50\,\mu$S. Uygulanan V_s nedir?

Çözüm

$i = Gv$ olduğundan $V_s = I/G = (0.5 \times 10^{-3})/(50 \times 10^{-6}) = 10$ V. Ayrıca $R = 1/G = 20$ kΩ, $IR = 0.5 \cdot 20 = 10$ V. I ile G'yi çarpmak yanlış birim üretir. Power kontrolü $VI = 5$ mW ve $I^2R = 0.5^2 \cdot 20 = 5$ mW.

DN26 8.2 / PDF s.15 / Current source

4 mA current source'a bağlı resistor 80 mW harcıyor. R ve source voltage V_s nedir?

Çözüm

$R = P/I^2 = 0.080/(0.004)^2 = 5000\Omega = 5$ kΩ. $V_s = IR = 4 \cdot 5 = 20$ V. Power kontrolü $20 \cdot 4 = 80$ mW. Current source burada current'ı belirler; voltage'ı devreden çözülür. Yukarı source current'ı ve üstü artı voltage için source -80 mW absorbed power taşır.

DN26 8.3 / PDF s.15 / Üç power formülü

12 V source'a 2 kΩ resistor bağlanıyor. Current ve resistor power'ını hesaplayınız.

Çözüm

$I = 12/2 = 6$ mA. $P = VI = 12 \cdot 6 = 72$ mW; $P = I^2R = 6^2 \cdot 2 = 72$ mW; $P = V^2/R = 144/2 = 72$ mW. Bu üç eşitlik yalnız aynı resistor'ın tutarlı V, I, R değerleri için birbirinin yerine kullanılabilir. İdeal source'a doğrudan I^2R uygulamak için keyfi bir resistance seçilmez.

DN26 8.4 / PDF s.16 / Power'dan voltage

10 kΩ resistor 3.6 mW harcıyor. $|V_s|$ ve $|I|$ nedir?

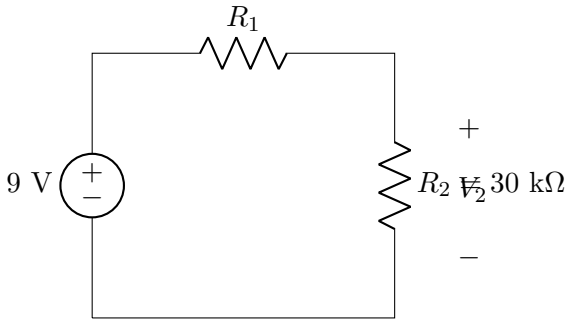
Çözüm

$V_s^2 = PR = 3.6 \times 10^{-3} \cdot 10 \times 10^3 = 36$ V^2; $|V_s| = 6$ V. $|I| = 6/10 = 0.6$ mA. Kontrol $0.6^2 \cdot 10 = 3.6$ mW. Power tek başına voltage polarity'sini belirlemez; çizimde üstü artı ve clockwise current seçilirse pozitif 6 V, 0.6 mA yazılır. Karekökte 3.6 sayısını doğrudan kullanmak, kilo–milli dönüşümünü kaybetmektir.

3.10 DN26 9.1: Adjustable voltage divider

Ders örneği / PDF s.17–18

$V_s = 9$ V, seri R_1 ayarlanabilir, $R_2 = 30$ kΩ. Output R_2 üzerindedir ve dış load yoktur. $R_1 = 90$ ve 15 kΩ için V_2, I, P_{R_2} bulunuz.



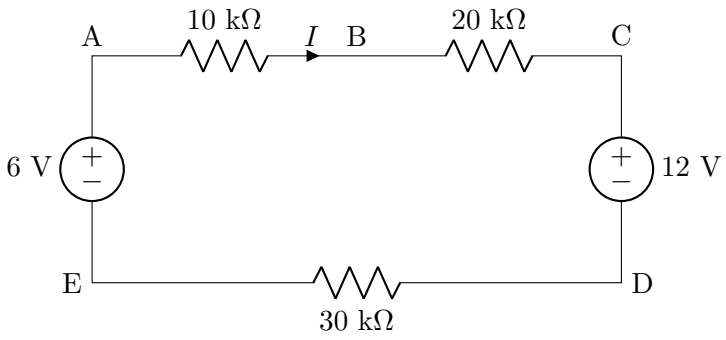
Çözüm

Önce ortak current $I = 9/(R_1 + 30)$ mA. Birinci durumda $I = 9/120 = 0.075$ mA; $V_2 = IR_2 = 2.25$ V; $P_{R_2} = V_2 I = 2.25 \cdot 0.075 = 0.16875$ mW (yaklaşık 0.169 mW). İkinci durumda $I = 9/45 = 0.2$ mA, $V_2 = 6$ V, $P_{R_2} = 6 \cdot 0.2 = 1.2$ mW.
Divider formülü de aynı sonucu verir: $V_2 = 9 \cdot 30/(R_1 + 30)$. R_1 küçülürken R_2 sabit olduğu için current artar; R_2'nin voltage ve power'ı artar. Bu sonucu "her resistance azalınca her power artar" diye genelleme. Değiştirilen resistor'ın kendi power'ı $P_{R_1} = V_s^2 R_1/(R_1 + R_2)^2$ olup bütün aralıkta tek yönde değişmez.

3.11 DN26 10.1: Opposing sources, node differences ve power

Ders örneği / PDF s.19–20

Tek loop'ta solda üstü artı 6 V, sağda üstü artı 12 V source. Üstte A–B 10 kΩ, B–C 20 kΩ; altta D–E 30 kΩ. Current I üstten soldan sağa seçilmiştir. $I, V_{BD}, P_{30k}, V_{BC}$ bulunuz.



Çözüm

Clockwise KVL: $6 - 10I - 20I - 12 - 30I = 0$; resistance kΩ, current mA: $60I = -6$, $I = -0.1$ mA. Gerçek current counterclockwise'dır. B'den C'ye $V_{BC} = 20I = -2$ V; C'den D'ye source +12 V düşürdüğü için $V_{BD} = V_{BC} + V_{CD} = -2 + 12 = 10$ V.
$P_{30k} = I^2 R = 0.1^2 \cdot 30 = 0.3$ mW. Divider ile $V_{BC} = (-6) \cdot 20/(10 + 20 + 30) = -2$ V. E'yi 0 V seçerek kontrol: $V_A = 6$, $V_B = 7$, $V_C = 9$, $V_D = -3$ V. Sonuç $V_{BD} = 7 - (-3) = 10$ V. 12 V source 1.2 mW supplies, 6 V source 0.6 mW absorbs; dirençlerin toplam power'ı 0.6 mW. Negatif current'ın fiziksel anlamı böyle doğrulanır.

Seri source toplamı ile Tellegen'i ayır

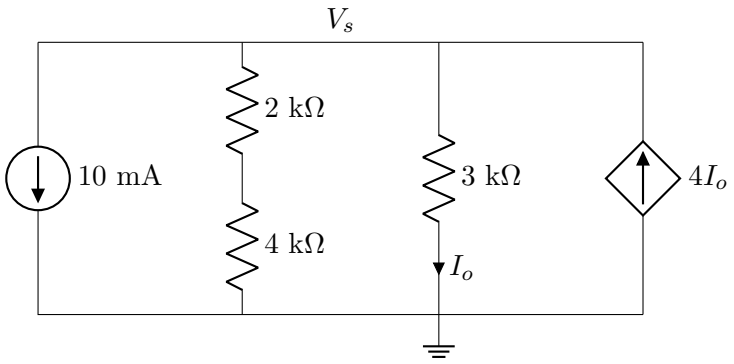
DN26 PDF s.19'da ara KVL doğru işaretleri verir: $V_{eq} = V_1 - V_2 + V_3 - V_4 - V_5$. Altındaki kutuda doğru biçimde gruplanmış olan ifadeyi $V_1 + V_3 - [V_2 + V_4 + V_5]$ biçiminde okumalısın; çıkarılan

grubun tamamı parantez içindedir. Genel kural, seçilen yürüyüşte eksi uçtan artı uca geçilen source'u artı almaktır. Voltage toplamı KVL'dir; Tellegen ise $\sum vi = 0$ power eşitliğidir. Tek current'lı loop'ta KVL'yi current ile çarparak power balance'a geçilebilir; çok branch'li devrede voltage büyüklükleri tek başına toplanmaz.

3.12 DN26 13.1: CCCS içeren tek-node çözüm

Ders örneği / PDF s.25

Ortak üst node voltage'ı V_s, alt node ground. Paralel kollar: aşağı 10 mA independent source; seri 2 kΩ ve 4 kΩ; aşağı I_o taşıyan 3 kΩ; yukarı $4I_o$ dependent current source. V_o, 4 kΩ üzerindeki üstü artı voltage. V_s, V_o nedir?



Çözüm

Üst node'dan çıkanları pozitif seç: $10 + V_s/6 + V_s/3 - 4I_o = 0$ (mA). Kontrol denklemi $I_o = V_s/3$. Yerine koy:

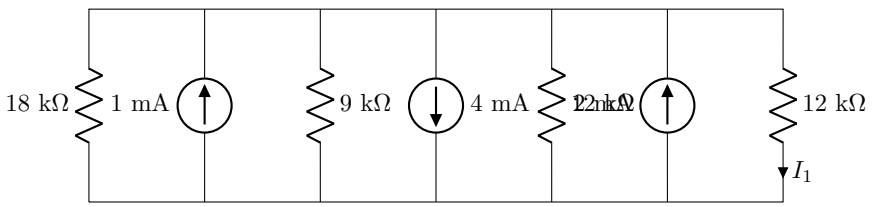
$$10 + V_s/6 + V_s/3 - 4V_s/3 = 0 \;\Rightarrow\; 10 - 5V_s/6 = 0 \;\Rightarrow\; V_s = 12 \text{ V}.$$

$I_o = 4$ mA; dependent source yukarı 16 mA; seri kol current'ı $12/6 = 2$ mA. $V_o = 4 \cdot 2 = 8$ V veya $V_o = 12 \cdot 4/(2+4) = 8$ V. KCL kontrolü $10 + 2 + 4 = 16$ mA. Güç kontrolünde dirençler $8 + 16 + 48 = 72$ mW, independent current source $+120$ mW absorbs, dependent source -192 mW supplies; toplam sıfır. Independent current source'un güç alması burada da mümkündür.

3.13 DN26 11.1: Birden fazla current source ve negatif sonuç

Ders örneği / PDF s.21–22 / K0572 ile aynı örnek

İki node arasında $18, 9, 12, 12$ kΩ resistor'lar paralel. Aynı iki node'a bağlı kaynaklar 1 mA yukarı, 4 mA aşağı, 2 mA yukarı. Son 12 kΩ load'da I_1 üstten alta seçiliyor. I_1 nedir?



Çözüm

Yukarı current'ı net injection (net giriş) al: $I_s = 1-4+2 = -1$ mA. Load dışındaki resistance $R_o = 18 \parallel 9 \parallel 12 = 4$ kΩ. Current divider:

$$I_1 = I_s \frac{R_o}{R_o + 12} = (-1)\frac{4}{16} = -0.25 \text{ mA}.$$

Gerçek current yukarı 0.25 mA'dir; oku koruyarak negatif sonucu yaz. Ortak voltage $V = I_s(4 \parallel 12) = -1 \cdot 3 = -3$ V. Ohm kontrolü $I_1 = -3/12 = -0.25$ mA. Bütün resistor current'larının üstten alta toplamı $-3(1/18 + 1/9 + 1/12 + 1/12) = -1$ mA; source toplamıyla uyuşur. DN26'da aktarılan "Önemli" notunun nedeni işaretin bu son adıma kadar taşınmasıdır.

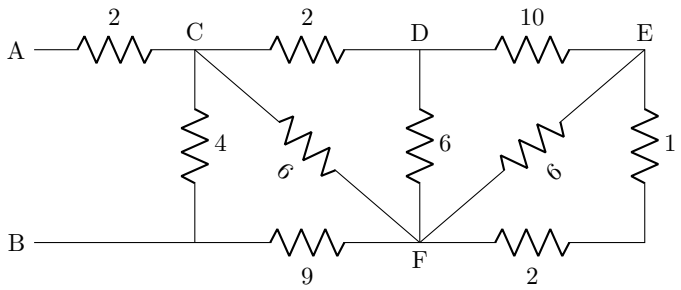
3.14 DN26 12.1: Uçlardan başlayarak equivalent resistance

Ders notunda hocaya atfedilen yöntem uyarısı / PDF s.23

"En sağdan çözmeye başla" bu çizim için, A–B uçlarından en uzaktaki indirgenebilir gruptan başlamak demektir. Her devrede fiziksel sağ taraf kuralı yoktur; topology'yi kontrol ederek uçlara doğru ilerle.

DN26 12.1 / PDF s.23–24

A–B arasındaki equivalent resistance'ı bulunuz. Düğüm adları açıklık için yeniden verilmiştir; değerler kΩ cinsindedir.



Çözüm

E–F arasında sağ dış yol $1 + 2 = 3$; bunun çapraz 6 ile paraleli $3 \parallel 6 = 2$. D–F üst yolu artık $10 + 2 = 12$; D–F'deki 6 ile paraleli $12 \parallel 6 = 4$. C–F üst yolu $2 + 4 = 6$; çapraz C–F 6 ile paraleli $6 \parallel 6 = 3$. C'den B'ye bu yol $3 + 9 = 12$; doğrudan C–B 4 ile paraleli $12 \parallel 4 = 3$. Son olarak A–C 2 seridir:

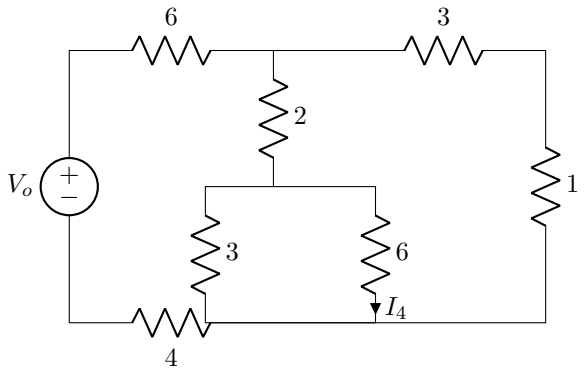
$$R_{AB} = 2 + \{4 \parallel [9 + (6 \parallel (2 + (6 \parallel (10 + (6 \parallel (1 + 2))))))]\} = 5 \text{ kΩ}.$$

Burada $\parallel$ paralel equivalent işlemini gösterir. En sağdaki indirgeme tamamlanmadan çizimde yakın duran iki 6'yı paralel sayma: iki uçlarının **ikisi de** aynı node olmalı. Bağımsız 1 V test-source kontrolünde A'dan 0.2 mA akmalıdır; $1/0.2 = 5$ kΩ.

3.15 DN26 12.2: İç branch current'ından source voltage'a geri gitmek

Ders örneği / PDF s.24

Aşağıdaki 6 kΩ shunt resistor'da aşağı $I_4 = \frac{1}{2}$ mA veriliyor. Source voltage V_o nedir? Şemadaki bütün resistance değerleri kΩ cinsindedir.



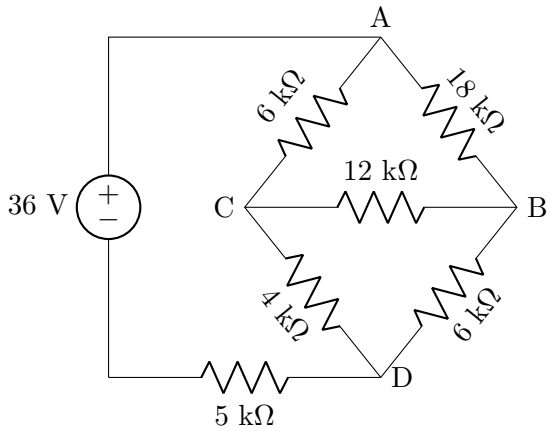
Çözüm

Verilen $I_4 = 0.5$ mA'dir; PDF metin çıkarımında kesir 12 gibi görünebilir. Görselde 1/2 olduğu kontrol edildi. Shunt gerilimi $0.5 \cdot 6 = 3$ V. Paralel 3 kΩ üzerinden $I_3 = 3/3 = 1$ mA; orta üst 2 kΩ üzerinden $I_2 = I_3 + I_4 = 1.5$ mA.
Orta kolun equivalent resistance'ı $2 + (3 \parallel 6) = 2 + 2 = 4$ kΩ; kol voltage'ı $1.5 \cdot 4 = 6$ V. Sağ kol da $3 + 1 = 4$ kΩ ve aynı 6 V'u görür; $I_5 = 1.5$ mA. Source current $I_1 = I_2 + I_5 = 3$ mA. Bütün equivalent resistance $6 + (4 \parallel 4) + 4 = 12$ kΩ; $V_o = 3 \cdot 12 = 36$ V.
KVL ile geri aç: üst 6 kΩ drop'u 18 V, paralel grubunki 6 V, alt 4 kΩ drop'u 12 V; toplam 36 V. Power kontrolü: source $36 \cdot 3 = 108$ mW supplies. Resistor'lar sırasıyla $54, 4.5, 3, 1.5, 6.75, 2.25, 36$ mW absorbs; toplam 108 mW. Yalnız 0.5 mA'i bütün devrenin current'ı saymak, branch current ile source current'ı karıştırır.

3.16 DN26 14.1: Delta–Wye ile bridge current'ları

Ders örneği / PDF s.27–28 / K0571 ile örtüşür

36 V source'a bağlı bridge'de $R_{AC} = 6$, $R_{AB} = 18$, $R_{BC} = 12$, $R_{CD} = 4$, $R_{BD} = 6$ kΩ; D ile source'un eksi terminali arasında 5 kΩ var. Source current I_1 ve C'den D'ye 4 kΩ current'ı I_o'yu bulunuz.



Çözüm

Üst A–B–C delta toplamı 36 kΩ. Star kolları $R_A = 6 \cdot 18/36 = 3$, $R_B = 18 \cdot 12/36 = 6$, $R_C = 6{\cdot}12/36 = 2$ kΩ. Her payda toplam, her pay ilgili uca değen iki delta kolunun çarpımıdır. Düğüm harfleri farklı fotoğrafta yer değiştirirse bu kural korunur.
Yeni sol yol $2 + 4 = 6$, sağ yol $6 + 6 = 12$; paralelleri 4 kΩ. $R_{eq} = 3 + 4 + 5 = 12$ kΩ, $I_1 = 36/12 = 3$ mA. Current divider ile $I_o = 3 \cdot 12/(6 + 12) = 2$ mA. Diğer alt branch current'ı 1 mA'dir.
Dönüşüm hangi current'ı korur? 4 kΩ ve alttaki 6 kΩ değiştirilmedi; bunlardaki current'lar aynı kalır. Özgün delta'nın 6,18,12 kΩ iç branch current'ları star kollarının current'larıyla özdeş değildir. Source'un eksi terminalini 0 V alırsak $V_D = 3 \cdot 5 = 15$ V; $V_C = 15 + 2 \cdot 4 = 23$ V, $V_B = 15 + 1 \cdot 6 = 21$ V, $V_A = 36$ V. Özgün üst current'lar $I_{AC} = 13/6$ mA, $I_{AB} = 15/18 = 5/6$ mA, $I_{CB} = 2/12 = 1/6$ mA. Kontrol: A'da $13/6 + 5/6 = 3$ mA; C'de $13/6 = 2 + 1/6$ mA. Tahtadaki 3 mA source current'ıdır; istenen I_o 2 mA'dir.

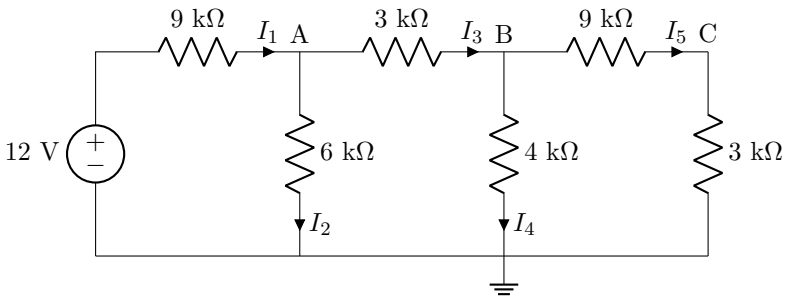
3.17 DN26 15.1: 4 Kasım ladder network'ünün tam Nodal çözümü

Kaynak ve tamamlanan adımlar

DN26 PDF s.29–30 bu örneği 04.11 tahta fotoğraflarına bağlar. Kaynak not, tahtada KCL denklemlerinin kurulup bırakıldığını ve sayısal çözümün sonradan tamamlandığını açıkça söylüyor. Aşağıdaki sayısal sonuçlar da bağımsız kontrolle verilmiştir; hocanın tahtada yazdığı son cevaplar gibi sunulmaz.

Ders örneği / Nodal Analysis

Source üst node'u $V_s = 12$ V; seri üst yol 9 kΩ ile A, 3 kΩ ile B, 9 kΩ ile C node'una gider. A–ground 6, B–ground 4, C–ground 3 kΩ. V_A, V_B, V_C ve branch current'larını bulunuz.



Çözüm

1. Unknown seçimi. Kesintisiz alt tel ground. Dört reference dışı node vardır; bunlardan source'un üst node'u doğrudan 12 V bilinir. Bu yüzden üç unknown V_A, V_B, V_C kalır. Ters source polarity'sinde bilinen değer -12 V olur.
2. Hiç indirgemeden üç KCL. Current'ları her node'dan dışarı pozitif yaz:

$$\frac{V_A-12}{9}+\frac{V_A}{6}+\frac{V_A-V_B}{3}=0,$$
$$\frac{V_B-V_A}{3}+\frac{V_B}{4}+\frac{V_B-V_C}{9}=0,$$
$$\frac{V_C-V_B}{9}+\frac{V_C}{3}=0.$$

Resistance kΩ, current mA'dir. C denklemi $4V_C = V_B$ verir. B denklemine koyunca $(V_B - V_C)/9 = V_B/12$ elde edilir. Bu, C'de başka branch olmadığı için son 9 ve 3 kΩ'un seri indirgenmesine eşdeğerdir.
3. Tahtadaki iki-equation biçimi. A: $(12-V_A)/9 = V_A/6+(V_A-V_B)/3$. B: $(V_A-V_B)/3 = V_B/4 + V_B/12$. Sadeleştir:

$$11V_A - 6V_B = 24, \qquad V_A = 2V_B.$$

Buradan $16V_B = 24$, $V_B = 1.5$ V, $V_A = 3$ V, $V_C = V_B/4 = 0.375$ V.
4. Current'ları bul. $I_1 = (12-3)/9 = 1$ mA; $I_2 = 3/6 = 0.5$ mA; $I_3 = (3-1.5)/3 = 0.5$ mA; $I_4 = 1.5/4 = 0.375$ mA; $I_5 = (1.5-0.375)/9 = 0.125$ mA. Son shunt current'ı $0.375/3 = 0.125$ mA; C KCL sağlanır.
5. Independent checks. A'da $1 = 0.5 + 0.5$, B'de $0.5 = 0.375 + 0.125$. $R_{eq} = 9 + [6 \parallel (3 + (4 \parallel 12))] = 12$ kΩ ve source current 1 mA. Source 12 mW supplies. Resistor power toplamı $9 + 1.5 + 0.75 + 0.5625 + 0.140625 + 0.046875 = 12$ mW. Hem local KCL hem global power kontrolü tutar.

Nodal denklem sayısı

$N-1$, reference dışı node sayısıdır; bu kadar **bağımsız voltage bilgisi** gerekir. Bilinen source voltage'ı için constraint kullanıldığından ayrıca aynı node'da yeni bir unknown voltage çözülmez. Floating source ve supernode durumunda KCL ile voltage constraint birlikte sayılır. "Her node'a aynı türden N–1 KCL" ezberi doğru değildir.

4 31 Mart 2021 Final: Vize temeliyle ilişkili sorular

Kaynak: RAR içindeki 1.png ve 2.png [EK-R1,EK-R2]; aynı kâğıdın farklı fotoğrafları [K0453, K0457, K0458]. Sınav başlığında Final Exam, March 31, 2021, 30 min yazıyor. Bu setten yalnız core kapsamındaki Q1, Q2, Q3, Q4, Q7 ve Q8 seçilmiştir; diğer 14 soru bu bankada yer almaz. Başlangıçta öğrencinin işaretlediği seçenekler cevap anahtarı kabul edilmemiştir.

4.1 2021 Q1: Charge

Çıkmış final / Basic quantities

Bir noktadan 2 A sabit current 2 saniye geçiyor. Taşınan charge kaç coulomb'dur?

Çözüm

$q = \int i\,dt = It = 2 \cdot 2 = 4$ C. Doğru seçenek 4 C. Görselde 2 C işaretlenmiş; bu, current ile charge'ın karıştırılmasıdır. Birim As=C olmalıdır. "Her iki saniyede" ifadesini akımın 2 A olarak verildiği sabit-current bağlamında okuyoruz.

4.2 2021 Q2: Power'dan voltage

Çıkmış final / Power

1.1 kW toaster 5 A current çekiyor. Uç voltage'ını bulunuz.

Çözüm

$V = P/I = 1100/5 = 220$ V. Görselde 110 V işaretlenmiş, fakat verilen 5 A ile bu seçenek yalnızca 550 W üretir. Power'ı kW'dan W'a çevirmek gerekir. Doğru seçenek 220 V.

4.3 2021 Q3: Ohm's Law

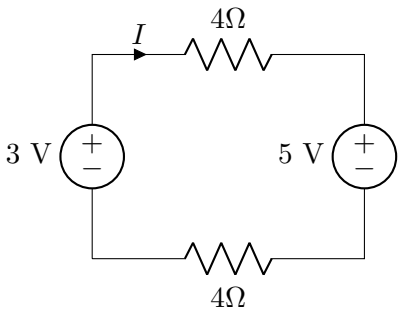
Çıkmış final / Resistance

220 V line'dan 10 A çeken heater'ın resistance'ı nedir?

Çözüm

$R = V/I = 220/10 = 22\Omega$. Power kontrolü $P = VI = 2200$ W ve $I^2R = 100 \cdot 22 = 2200$ W. Burada 2200 Ω cevabı power ile resistance'ın karıştırılmasıdır.

4.4 2021 Q4: Karşıt source'lar ve negatif current



Çıkmış final / KVL

Tek loop'ta üstte ve altta 4'er Ω resistor, solda üstü + 3 V source, sağda üstü + 5 V source var. Üst branch'teki I sağa seçilmiş. Current'ı bulunuz.

Çözüm

Saat yönünde yürüyüşte $3 - 4I - 5 - 4I = 0$. $I = -2/8 = -0.25$ A. Gerçek current üst branch'te sola 0.25 A. 5 V source güç verir: 1.25 W. 3 V source güç alır: 0.75 W. Resistor toplamı $8(0.25)^2 = 0.5$ W; $-1.25 + 0.75 + 0.5 = 0$.

4.5 2021 Q7–Q8: Current division iki node'da

Çıkmış final / KCL ve current divider

Alt tel ground. Sol üst node'a aşağıdan 4 A ve sağ node'dan sola doğru 2 A geliyor. Sol node'dan ground'a 5 ve 10 Ω var; downward current'lar I_1, I_2. Sağ üst node'a aşağıdan 5 A geliyor ve 2 A sola gidiyor. Sağ node'dan ground'a 10 ve 5 Ω; downward current'lar I_3, I_4. Dört current'ı bulunuz.

Çözüm

Sol node net 6 A alır. $5 \parallel 10 = 10/3\Omega$, $V_L = 6(10/3) = 20$ V. $I_1 = 20/5 = 4$ A, $I_2 = 20/10 = 2$ A (Q7). Sağ node net $5-2 = 3$ A alır. $V_R = 3(10/3) = 10$ V. $I_3 = 10/10 = 1$ A, $I_4 = 10/5 = 2$ A (Q8). Her node için current toplamları kaynakların net contribution'ına eşittir.

5 13.01.2023 Final Seti: Temel sorular

Kaynak [K0290], başlık görselinde 13.01.2023. Dosya adı "Final 2021" olduğu halde başlık bu tarihtedir. [K0289] ve "Final 2022 soruları" gibi kopyalar da aynı 20 soruluk içeriği taşıyor; bağımsız yeni exam seti sayılmamıştır. Bu setten yalnız core kapsamındaki S6 ve S10 seçilmiştir; diğer 18 soru bu bankada yer almaz.

5.1 2023 S6: Node 1 için doğru KCL

Çıkmış final / Nodal equation

Node 1'e 12 V node'undan 3 Ω ile ve yukarıdan 2 A current source ile current geliyor. Node 1 ground'a 6 Ω, node 2'ye 4 Ω ile bağlı. Node 1 voltage'ı v_1, node 2 v_2. KCL'yi yazınız.

Çözüm

Giren current'lar eşittir çıkan current'lar:

$$2 + \frac{12 - v_1}{3} = \frac{v_1}{6} + \frac{v_1 - v_2}{4}.$$

İlk branch'in payında 12 eksiv_1 vardır; çünkü ok 12 V'tan node 1'e doğrudur. Çıkan biçimi de eşdeğerdir: $(v_1 - 12)/3 + v_1/6 + (v_1 - v_2)/4 = 2$. Bir seçeneği kontrol ederken bütün terimleri tek tarafa getirip karşılaştır; yalnız ilk eksi işaretine bakma.

5.2 2023 S10: Active elements

Çıkmış final / Kavramsal

Resistor, capacitor, inductor, voltage source ve current source arasından active elements hangileridir?

Çözüm

Temel devre analizindeki sınıflandırmayla voltage source ve current source active'dir. R, C ve L passive'dir. Capacitor/L'nin energy geri verebilmesi source oldukları anlamına gelmez. Source ise o çalışma noktasında power absorbs olabilir; örneğin şarj edilen battery.

6 Yeni eklenen defterden çözümlü sorular

6.1 D1: Power balance [K0562]

Ders/öğrenci notu

24 V source,6 V ve 18 V düşümlü iki eleman; loop current 2 A. Absorbed ve supplied power'ı bulunuz.

Çözüm

Current source'un + terminalinden çıktığı için $p_s = -48$ W. Diğer iki elemanın + terminalinden girer:12 W ve 36 W. Kontrol $-48 + 12 + 36 = 0$. "Source 48 W sağlar" ile "absorbed power-48 W" aynı durumdur.

6.2 D2: Multiple sources ve current divider [K0572]

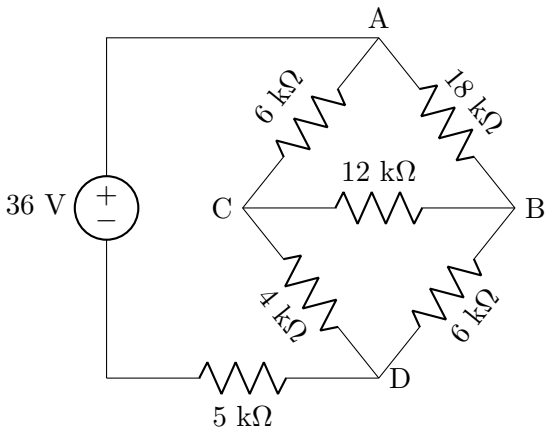
Ders/öğrenci notu

18,9,12 ve 12 kΩ parallel. Source'lar 1 mA yukarı,4 mA aşağı,2 mA yukarı. Son 12 kΩ load'undaki downward current'ı bulunuz.

Çözüm

Net upward source −1 mA. Total conductance 1/3 mS; voltage-3 V. $I_L = -3/12 = -0.25$ mA. Gerçek yön yukarı 0.25 mA. Alternatif: diğer resistance'ların equivalent'ı 4 kΩ; $I_L = (-1)4/(4+12) = -0.25$ mA. İki yöntem aynı sonucu verir.

6.3 D3: Delta–wye bridge [K0571]



Ders/öğrenci notu

Üst delta kolları 6,18,12 kΩ; alt kollar 4 ve 6 kΩ; dış series 5 kΩ. Source 36 V. Total current'ı bulunuz.

Çözüm

Delta sum 36; üst wye kolu $6 \cdot 18/36 = 3$ kΩ, sol 2, sağ 6 kΩ. Alt yollar $2+4 = 6$ ve$6+6 = 12$ kΩ; parallel 4 kΩ. Total $3+4+5 = 12$ kΩ. $I = 36/12 = 3$ mA. Dönüşüm yalnız dış terminal davranışını korur; yeni wye kol current'larını eski delta'nın her resistor'una doğrudan taşıma.

6.4 D4: Dependent voltage source [K0436]

Örnek soru / Vize etiketi doğrulanmamış

Tek loop'ta 15 V source,1+5+2 Ω series resistor;5 Ω üzerindeki drop v_x. $2v_x$ dependent source current yönünde drop oluşturuyor. v_x nedir?

Çözüm

$v_x = 5i$. KVL $15 - 8i - 2v_x = 0$; $18i = 15$, $i = 5/6$ A, $v_x = 25/6 = 4.167$ V. Dependent source drop 8.333 V. Kontrol resistance drop toplam 6.667 V, source drop 8.333 V; toplam 15 V.

7 Klasik vize biçiminde yeni hazırlık denemesi

Bu dört soru yalnız core konularda öğretim için hazırlanmıştır; çıkmış soru değildir. Önerilen süre 60 dakika, önerilen puanlar 25'er puandır. Puan ve süre hocanın ilan ettiği koşullar olarak sunulmaz.

7.1 H1: Güç ve Tellegen

Hazırlık sorusu /25 puan

24 V source,4 ve 8 Ω series resistor'u besliyor. Current yönünü seç, current ve voltage drops'u, her elemanın absorbed power'ını hesapla. Sonra 8 Ω resistor yerine aynı polarity'de 12 V counter-source ve 4 Ω resistor koyarsan yeni current'ı bul.

Çözüm

İlk current 2 A; drops 8 ve 16 V; resistor power 16 ve 32 W, source-48 W. İkinci devrede total resistance 8 Ω, net source 24-12=12 V; current 1.5 A. 24 V source-36 W,12 V source+18 W ve iki 4 Ω resistor toplam 18 W. Kontrol sıfır. Örnek puanlama: current/polarity 5, KVL5, power 10, kontrol 5.

7.2 H2: Loaded divider

Hazırlık sorusu /25 puan

18 V source series 3 kΩ ve 6 kΩ divider'ı besliyor. Output alt 6 kΩ üzerinde. 1) Unloaded output? 2) Parallel 6 kΩ load ile output ve source current? 3) İlk duruma göre output yüzde kaç azalır?

Çözüm

Unloaded 12 V. Loaded alt resistance 3 kΩ; total 6 kΩ, source current 3 mA; output 9 V. Azalma $(12-9)/12 \cdot 100 = 25\%$. Load current 1.5 mA, alt asli resistor current 1.5 mA. KCL3=1.5+1.5. Örnek puanlama: reduction 8, voltage/current 12, yüzde ve kontrol 5.

7.3 H3: Ground'a bağlı source ile Nodal Analysis

Hazırlık sorusu /25 puan

Bilinen +12 V node'u A'ya 2 kΩ ile bağlı. A–ground 4 kΩ, A–B 2 kΩ, B–ground 2 kΩ. Ground'dan B'ye 1 mA current source var. V_A, V_B ve A'dan B'ye resistor current'ını bulunuz.

Çözüm

A KCL: $(V_A-12)/2+V_A/4+(V_A-V_B)/2=0$, yani $5V_A-2V_B=24$. B KCL: $(V_B-V_A)/2+V_B/2=1$, yani $-V_A+2V_B=2$. Toplayınca $4V_A=26$, $V_A=6.5$ V; ikinci denklemden $V_B=4.25$ V. A'dan B'ye current $(6.5-4.25)/2=1.125$ mA. A KCL kontrolü: $(12-6.5)/2=6.5/4+1.125=2.75$ mA. B'de $1.125+1=4.25/2=2.125$ mA. Örnek puanlama: reference ve oklar 5, iki KCL 10, çözüm 5, kontrol 5.

7.4 H4: Delta–Wye ve branch current

Hazırlık sorusu /25 puan

18 V source'a bağlı bridge'de $R_{AC}=6$, $R_{AB}=18$, $R_{BC}=12$, $R_{CD}=4$, $R_{BD}=6$ kΩ. D ile source'un eksi terminali arasında 5 kΩ var. Delta–Wye kullanarak source current'ını ve C'den D'ye 4 kΩ current'ını bulunuz.

Çözüm

A–B–C delta toplamı 36 kΩ; star kolları A'da $6 \cdot 18/36 = 3$, B'de $18 \cdot 12/36 = 6$, C'de $6 \cdot 12/36 = 2$ kΩ. Yeni iki alt yol $2+4=6$ ve $6+6=12$ kΩ; paralelleri 4 kΩ. Total $3+4+5=12$ kΩ; source current $18/12=1.5$ mA. C–D current'ı $1.5 \cdot 12/(6+12)=1$ mA. Diğer alt current 0.5 mA; toplamları 1.5 mA. 4 kΩ özgün eleman olarak değişmediği için bu current dönüşümden önce de aynıdır. Örnek puanlama: dönüşüm 10, reduction 5, source current 5, branch current ve kontrol 5.